

M6 — Combinatoire et dénombrement

Principes additif et multiplicatif · k -uplets · Permutations · Combinaisons

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- Utiliser les principes additif et multiplicatif pour compter.
- Distinguer les quatre situations types : k -uplets, k -uplets d'éléments distincts, permutations, combinaisons.
- Calculer avec les factorielles et les coefficients binomiaux.
- Connaître et démontrer les propriétés des $\binom{n}{k}$: symétrie, relation de Pascal, somme.
- Se poser les deux bonnes questions : *l'ordre compte-t-il ? les répétitions sont-elles permises ?*

1. Les deux principes de base

💡 INTUITION

Compter, c'est combiner deux réflexes : quand une situation se construit par **étapes successives** (un choix, puis un autre...), on **multiplie** ; quand elle se découpe en **cas séparés** (soit..., soit...), on **additionne**.

PRINCIPES

- **Principe additif** : si A et B sont des ensembles **disjoints**, alors $\#(A \cup B) = \#A + \#B$. (On additionne quand on découpe en cas incompatibles.)
- **Principe multiplicatif** : si une situation se construit en plusieurs étapes indépendantes offrant n_1 , puis n_2 , ... choix, le nombre total est $n_1 \times n_2 \times \dots$. En particulier $\#(A \times B) = \#A \times \#B$ (produit cartésien).

2. Les quatre situations types

💡 INTUITION

Avant tout calcul, deux questions tranchent tout : **l'ordre compte-t-il ?** et **peut-on répéter un élément ?** Un « mot » ou un podium $\rightarrow$ l'ordre compte ; une « main » ou un comité $\rightarrow$ non. Ces deux réponses mènent directement à la bonne formule.

TABLEAU RÉCAPITULATIF (À CONNAÎTRE PARFAITEMENT)

Soit un ensemble E à n éléments.

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Nombre	Exemple
k -uplet de E	oui	oui	n^k	code PIN à 4 chiffres : 10^4
k -uplet d'éléments distincts (arrangement)	oui	non	$\frac{n!}{(n-k)!}$	tiercé dans l'ordre : $\frac{n!}{(n-3)!}$
Permutation de E	oui	non ($k = n$)	$n!$	classements de n élèves
Combinaison : partie à k éléments	non	non	$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$	main de 5 cartes

avec $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ et la convention $0! = 1$.

PROPRIÉTÉS DES COEFFICIENTS BINOMIAUX

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \binom{n}{1} = n \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \text{ (symétrie)}$$

$$\text{Relation de Pascal : } \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

La dernière formule dit qu'un ensemble à n éléments possède 2^n parties (chaque élément est dedans ou pas : $2 \times 2 \times \cdots \times 2$).

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS – UN DIGICODE

Un digicode se compose de 2 lettres **distinctes** choisies parmi $\{A, B, C, D, E\}$, suivies de 3 chiffres (répétitions permises). Combien de codes possibles ? Combien contiennent au moins un chiffre pair ?

Étape 1 – classer chaque bloc avec les deux questions. Lettres : l'ordre compte ($AB \neq BA$), pas de répétition $\rightarrow$ arrangement : $5 \times 4 = 20$ choix. Chiffres : ordre + répétition $\rightarrow$ 3-uplets : $10^3 = 1\,000$ choix.

Étape 2 – assembler par le principe multiplicatif : $20 \times 1\,000 = 20\,000$ codes.

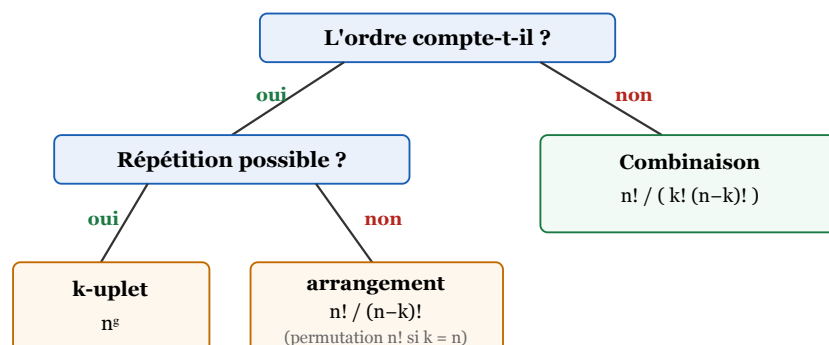
Étape 3 – « au moins un » : passer par le complémentaire. Codes sans aucun chiffre pair : les 3 chiffres sont pris parmi $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, soit $5^3 = 125$ possibilités, d'où $20 \times 125 = 2\,500$ codes « tout impair ». Par complémentaire : $20\,000 - 2\,500 = 17\,500$ codes contiennent au moins un chiffre pair. (Compter directement « au moins un » obligerait à distinguer 1, 2 ou 3 chiffres pairs : trois fois plus de travail.)

MÉTHODE — LE RÉFLEXE EN DEUX QUESTIONS

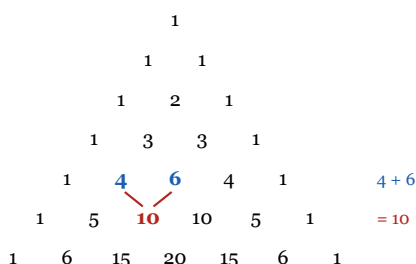
Devant tout problème de dénombrement :

1. **L'ordre compte-t-il ?** (un « mot », un podium, un code → oui ; une « main », un comité, un choix de fruits → non)
2. **Peut-on répéter un élément ?**

Puis repérer si le problème se découpe en **étapes** (multiplier) ou en **cas disjoints** (additionner). Pour « au moins un... », penser au **complémentaire**.



Le réflexe en deux questions, sous forme d'arbre : toute situation de dénombrement se classe en suivant ces branches.



Le triangle de Pascal : chaque coefficient est la somme des deux du dessus (relation de Pascal, démontrée à l'exercice 6). La ligne n donne les « n parmi k » et sa somme vaut 2^n .

ERREURS CLASSIQUES

- Utiliser $\binom{n}{k}$ quand l'ordre compte (ou n^k quand il ne compte pas).
- Compter deux fois les mêmes objets quand les cas ne sont pas disjoints.
- « Au moins un » calculé directement au lieu de $1 - (\text{aucun})$: possible mais périlleux.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Multiplier** (étapes successives) vs **additionner** (cas disjoints).
- Ordre + répétition → n^k ; ordre sans répétition → arrangement $\frac{n!}{(n-k)!}$; **sans ordre** → combinaison $\binom{n}{k}$.
- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; relation de Pascal ; $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$.
- « **Au moins un** » → passer par le complémentaire : $1 - (\text{aucun})$.

Exercices

Exercice 1 — Calculs de base ★ (15 min)

1. Calculer $5!$, $\frac{8!}{6!}$, $\binom{5}{2}$, $\binom{10}{3}$, $\binom{100}{98}$.
2. Simplifier $\frac{n!}{(n-2)!}$ et vérifier que $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Exercice 2 — Codes et mots de passe ★ (20 min)

1. Combien de codes à 4 chiffres peut-on former ? Combien avec 4 chiffres tous différents ?
2. Un mot de passe comporte 8 caractères choisis parmi les 26 lettres minuscules et les 10 chiffres. Combien y en a-t-il ? Combien contiennent au moins un chiffre ?
3. Combien d'anagrammes (mots ayant un sens ou non) du mot MATHS ? Et du mot ANNEE ? (*attention aux lettres répétées*)

Exercice 3 — Podiums et tirages ★★ (20 min)

Une course réunit 12 coureurs.

1. Combien de podiums (1^{er} , 2^{e} , 3^{e}) possibles ?
2. Combien de façons de désigner 3 qualifiés (sans ordre) ?
3. Expliquer le lien entre les deux réponses (pourquoi un facteur $3!$?).

Exercice 4 — Comités avec contraintes ★★ (25 min)

Une classe compte 18 filles et 12 garçons. On forme un comité de 5 élèves.

1. Combien de comités possibles ?
2. Combien de comités formés de 3 filles et 2 garçons ?
3. Combien de comités contenant au moins une fille ?
4. Combien de comités contenant Aïcha **ou** Karim (ou les deux) ?

Exercice 5 — Mains de cartes ★★ (20 min)

On tire une main de 5 cartes dans un jeu de 32 cartes.

1. Combien de mains possibles ?
2. Combien contiennent exactement 2 as ?
3. Combien contiennent uniquement des cœurs ? En déduire la probabilité de cet événement (arrondie à 10^{-5}).

Exercice 6 — Démonstrations ★★★ (30 min)

1. Démontrer par le calcul la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, puis l'interpréter par un raisonnement de dénombrement (« choisir qui entre » / « choisir qui reste »).
2. Démontrer la relation de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ par un raisonnement combinatoire : parmi les parties à $k+1$ éléments d'un ensemble à $n+1$ éléments, distinguer celles qui contiennent un élément fixé a et celles qui ne le contiennent pas.
3. En déduire les premières lignes du triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$.

Exercice 7 — Synthèse : dénombrement et probabilités ★★★ (30 min)

Un sac contient 6 boules rouges et 4 boules bleues, indiscernables au toucher. On en tire simultanément 3.

1. Combien de tirages possibles ?
2. Déterminer la probabilité d'obtenir exactement k boules rouges, pour $k = 0, 1, 2, 3$. Vérifier que la somme des quatre probabilités vaut 1.
3. Soit X le nombre de boules rouges tirées. Calculer $E(X)$. Comparer à $3 \times \frac{6}{10}$ et commenter.

Corrigés détaillés — Module M6

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. Réflexe permanent : **l'ordre compte-t-il ? les répétitions sont-elles permises ?**

Corrigé 1 — calculs de base

Rappels : $n! = n(n-1) \cdots 1$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, et la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ permet souvent de simplifier.

- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. $\frac{8!}{6!} = 8 \times 7 = 56$ (les facteurs jusqu'à 6! se simplifient). $\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2!} = \frac{20}{2} = 10$. $\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$. $\binom{100}{98} \stackrel{\text{sym.}}{=} \binom{100}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$ (la symétrie évite de calculer $\binom{100}{98}$ « à la main »).
- $\frac{n!}{(n-2)!} = n \times (n-1)$ (on ne garde que les deux plus grands facteurs). Et $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$. ✓

Corrigé 2 — codes et mots de passe

- Un code à 4 chiffres : ordre compte, répétitions permises $\rightarrow k$ -uplets : $10^4 = 10\,000$. Tous différents : ordre compte, sans répétition $\rightarrow 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.
- 36 caractères possibles (26 lettres + 10 chiffres), 8 positions, avec répétition : $36^8 \approx 2,82 \times 10^{12}$. « Au moins un chiffre » = total - « aucun chiffre » (que des lettres) : $36^8 - 26^8 \approx 2,61 \times 10^{12}$. *Le complémentaire évite de distinguer les cas « exactement 1, 2, ... chiffres ».*
- MATHS a 5 lettres *toutes distinctes* : $5! = 120$ anagrammes. ANNEE a 5 lettres dont deux N et deux E : on divise par les permutations internes des lettres répétées, $\frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{120}{4} = 30$.

Corrigé 3 — podiums et tirages

- Un podium (1^{er} , 2^{e} , 3^{e}) : **l'ordre compte**, sans répétition $\rightarrow 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$.
- Désigner 3 qualifiés : **l'ordre ne compte pas** $\rightarrow$ combinaison $\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = 220$.
- Chaque groupe de 3 qualifiés peut être ordonné de $3! = 6$ façons différentes pour former un podium : on a donc $1\,320 = 220 \times 3!$. C'est exactement la raison du $k!$ au dénominateur de $\binom{n}{k} = \frac{n!/(n-k)!}{k!}$: on « efface » l'ordre en divisant par le nombre d'ordres possibles.

Corrigé 4 — comités avec contraintes

Un comité est un groupe sans ordre $\rightarrow$ on travaille avec des combinaisons.

- 5 élèves parmi 30 : $\binom{30}{5} = 142\,506$.
- On choisit indépendamment 3 filles parmi 18 et 2 garçons parmi 12, puis on multiplie (principe multiplicatif) : $\binom{18}{3} \times \binom{12}{2} = 816 \times 66 = 53\,856$.

3. « Au moins une fille » = total – « aucune fille ». « Aucune fille » = les 5 membres sont des garçons, soit $\binom{12}{5} = 792$. Donc $142\,506 - 792 = 141\,714$.
4. « Aïcha ou Karim (au moins l'un) » = total – « ni l'un ni l'autre ». Sans Aïcha ni Karim, on choisit 5 élèves parmi les 28 restants : $\binom{28}{5} = 98\,280$. Donc $142\,506 - 98\,280 = 44\,226$. *Encore le complémentaire : « au moins un parmi... » se compte presque toujours ainsi.*

Corrigé 5 — mains de cartes

Une main est un ensemble de cartes sans ordre $\rightarrow$ combinaisons.

1. 5 cartes parmi 32 : $\binom{32}{5} = 201\,376$.
2. « Exactement 2 as » : on choisit 2 as parmi les 4 et les 3 autres cartes parmi les 28 non-as : $\binom{4}{2} \times \binom{28}{3} = 6 \times 3\,276 = 19\,656$.
3. Il y a 8 cœurs dans le jeu ; « uniquement des cœurs » = 5 cœurs parmi 8 : $\binom{8}{5} = 56$ mains. Probabilité (cas favorables / cas possibles) : $\frac{56}{201\,376} \approx 0,00028$.

Corrigé 6 — démonstrations

1. **Symétrie.** Par le calcul : $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! (n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)! k!} = \binom{n}{k}$. Interprétation combinatoire : choisir les k éléments qui *entrent* dans une partie revient à choisir les $n-k$ qui *restent* dehors ; il y a donc autant de façons de faire l'un que l'autre.
2. **Relation de Pascal.** On fixe un élément a dans un ensemble E à $n+1$ éléments, et on compte les parties à $k+1$ éléments selon qu'elles contiennent a ou non. Celles qui **contiennent** a : il reste à choisir k éléments parmi les n autres $\rightarrow \binom{n}{k}$. Celles qui **ne contiennent pas** a : on choisit $k+1$ éléments parmi les n autres $\rightarrow \binom{n}{k+1}$. Ces deux cas sont disjoints et forment toutes les parties comptées, donc (principe additif) $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$. ■
3. Le triangle de Pascal (chaque terme = somme des deux du dessus) :
- $n = 0 : 1$
 $n = 1 : 1 \ 1$
 $n = 2 : 1 \ 2 \ 1$
 $n = 3 : 1 \ 3 \ 3 \ 1$
 $n = 4 : 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1$
 $n = 5 : 1 \ 5 \ 10 \ 10 \ 5 \ 1$
 $n = 6 : 1 \ 6 \ 15 \ 20 \ 15 \ 6 \ 1$

Corrigé 7 — dénombrement et probabilités

1. Tirage *simultané* = sans ordre : nombre de tirages = $\binom{10}{3} = 120$.

2. Pour obtenir exactement k rouges, on choisit k rouges parmi 6 et $3 - k$ bleues parmi 4 : $P(X =$

$$k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{4}{3-k}}{120}.$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{6}{0} \binom{4}{3}}{120} = \frac{1 \times 4}{120} = \frac{4}{120}; P(X = 1) = \frac{\binom{6}{1} \binom{4}{2}}{120} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{36}{120}; P(X = 2) = \frac{\binom{6}{2} \binom{4}{1}}{120} = \frac{15 \times 4}{120} = \frac{60}{120}; P(X = 3) = \frac{\binom{6}{3} \binom{4}{0}}{120} = \frac{20 \times 1}{120} = \frac{20}{120}.$$

Somme : $\frac{4 + 36 + 60 + 20}{120} = \frac{120}{120} = 1$. ✓ Vérifier que les probabilités somment à 1 est un bon contrôle d'erreur.

3. $E(X) = \frac{0 \times 4 + 1 \times 36 + 2 \times 60 + 3 \times 20}{120} = \frac{0 + 36 + 120 + 60}{120} = \frac{216}{120} = 1,8$. Or $3 \times \frac{6}{10} = 1,8$: en moyenne, la proportion de rouges du sac (60 %) se retrouve dans les 3 boules tirées. Résultat élégant et non évident : les tirages simultanés ne sont pas indépendants, et pourtant l'espérance se comporte comme si on tirait 3 fois avec 60 % de chance à chaque fois.